

Universidade Federal de Pernambuco
Finanças Internacionais - Lista 4

Professor: Marcelo E. A. Silva

Aluno: Paulo F. S. Junior

14 de outubro de 2022

Questão 1

Função utilidade e consumo agregados dados por:

$$U = \ln C_1 + \ln C_2; \quad C_t = \sqrt{C_t^T C_t^N};$$

Restrições orçamentárias dadas por:

$$\begin{aligned} P_1^T C_1^T + P_1^N C_1^N + P_1^T B_1 &= P_1^T Q_1^T + P_1^N Q_1^N \\ P_2^T C_2^T + P_2^N C_2^N &= P_2^T Q_2^T + P_2^N Q_2^N + P_2^T (1 + r_1) B_1 \end{aligned}$$

Dividindo por P_t^T , definindo $p_t = \frac{P_t^N}{P_t^T}$, e com $r_1 = r^* = 0$, temos as restrições:

$$\begin{aligned} C_1^T + p_1 C_1^N + B_1 &= Q_1^T + p_1 Q_1^N \\ C_2^T + p_2 C_2^N &= Q_2^T + p_2 Q_2^N + B_1 \end{aligned}$$

Portanto a R.O.I será:

$$C_1^T + p_1 C_1^N + C_2^T + p_2 C_2^N = Q_1^T + p_1 Q_1^N + Q_2^T + p_2 Q_2^N$$

Substituindo o consumo agregado na função utilidade, temos:

$$\begin{aligned} U &= \ln \left[(C_1^T)^{\frac{1}{2}} (C_1^N)^{\frac{1}{2}} \right] + \ln \left[(C_2^T)^{\frac{1}{2}} (C_2^N)^{\frac{1}{2}} \right] \\ U &= \frac{1}{2} \ln(C_1^T) + \frac{1}{2} \ln(C_1^N) + \frac{1}{2} \ln(C_2^T) + \frac{1}{2} \ln(C_2^N) \end{aligned}$$

Reescrevendo a R.O.I para C_2^T :

$$C_2^T = Q_1^T + p_1 Q_1^N + Q_2^T + p_2 Q_2^N - p_1 C_1^N - p_2 C_2^N - C_1^T$$

E substituindo C_2^T na utilidade :

$$U = \frac{1}{2} \ln(C_1^T) + \frac{1}{2} \ln(C_1^N) + \frac{1}{2} \ln(C_2^N) + \frac{1}{2} \ln(Q_1^T + p_1 Q_1^N + Q_2^T + p_2 Q_2^N - p_1 C_1^N - p_2 C_2^N - C_1^T)$$

Condição de primeira ordem para C_1^T :

$$\frac{\partial U}{\partial C_1^T} = \frac{1}{2} \frac{1}{C_1^T} - \frac{1}{2} \frac{1}{(Q_1^T + p_1 Q_1^N + Q_2^T + p_2 Q_2^N - p_1 C_1^N - p_2 C_2^N - C_1^T)} = 0$$

O denominador gigante é C_2^T , portanto reescrevendo:

$$\frac{1}{C_1^T} = \frac{1}{C_2^T} \rightarrow C_1^T = C_2^T$$

Condição de primeira ordem para C_1^N :

$$\frac{\partial U}{\partial C_1^N} = \frac{1}{2} \frac{1}{C_1^N} - \frac{p_1}{2} \frac{1}{(Q_1^T + p_1 Q_1^N + Q_2^T + p_2 Q_2^N - p_1 C_1^N - p_2 C_2^N - C_1^T)} = 0$$

Reescrevendo, com $C_1^T = C_2^T$ temos:

$$\frac{1}{C_1^N} = \frac{p_1}{C_1^T} \rightarrow C_1^N = \frac{C_1^T}{p_1}$$

Condição de primeira ordem para C_2^N :

$$\frac{\partial U}{\partial C_2^N} = \frac{1}{2} \frac{1}{C_2^N} - \frac{p_2}{2} \frac{1}{(Q_1^T + p_1 Q_1^N + Q_2^T + p_2 Q_2^N - p_1 C_1^N - p_2 C_2^N - C_1^T)} = 0$$

Reescrevendo, com o denominador C_2^T , temos:

$$\frac{1}{C_2^N} = \frac{p_2}{C_2^T} \rightarrow C_2^N = \frac{C_2^T}{p_2}$$

Em equilíbrio, $C_t^N = Q_t^N$, e substituindo C_1^T na ROI, temos:

$$C_1^T = C_2^T = \frac{1}{2}(Q_1^T + Q_2^T) = \frac{1}{2}(1 + 2) = 1.5$$

Substituindo portanto o resultado acima para C_1^N e C_2^N :

$$C_1^N = \frac{1}{2p_1}(Q_1^T + Q_2^T) \rightarrow p_1 = \frac{1}{2C_1^N}(Q_1^T + Q_2^T)$$

$$C_2^N = \frac{1}{2p_2}(Q_1^T + Q_2^T) \rightarrow p_2 = \frac{1}{2C_2^N}(Q_1^T + Q_2^T)$$

Em equilíbrio $C_t^N = Q_t^N$, portanto teremos os preços:

$$p_1 = \frac{1}{2Q_1^N}(Q_1^T + Q_2^T) = \frac{1}{2 * 4}(1 + 2) = 0.375$$

$$p_2 = \frac{1}{2Q_2^N}(Q_1^T + Q_2^T) = \frac{1}{2 * 3}(1 + 2) = 0.5$$

A balança comercial para os períodos 1 e 2 são respectivamente:

$$TB_1 = Q_1^T - C_1^T = 1 - 1.5 = -0.5$$

$$TB_2 = Q_2^T - C_2^T = 2 - 1.5 = 0.5$$

Questão 2

Função utilidade dada por:

$$U = \ln C_1^T + \ln C_1^N + \ln C_2^T + \ln C_2^N$$

Podemos derivar a restrição orçamentária intertemporal como:

$$P_1^T C_1^T + P_1^N C_1^N + P_1^T B_1 = P_1^T Q_1^T + P_1^N Q_1^N$$

$$P_2^T C_2^T + P_2^N C_2^N = P_2^T Q_2^T + P_2^N Q_2^N + (1 + r_1)P_2^T B_1$$

Dividindo por P_t^T , com $p_t = \frac{P_t^N}{P_t^T}$ e livre mobilidade de capital, $r^* = r_1$, temos:

$$C_1^T + p_1 C_1^N + B_1 = Q_1^T + p_1 Q_1^N$$

$$C_2^T + p_2 C_2^N = Q_2^T + p_2 Q_2^N + (1 + r^*)B_1$$

Isolando portanto B_1 da RO em $t = 2$:

$$B_1 = \frac{1}{(1 + r^*)}(C_2^T + p_2 C_2^N - Q_2^T - p_2 Q_2^N)$$

Substituindo na RO em $t = 1$, encontramos a ROI:

$$C_1^T + p_1 C_1^N + \frac{C_2^T + p_2 C_2^N}{(1 + r^*)} = Q_1^T + p_1 Q_1^N + \frac{Q_2^T + p_2 Q_2^N}{(1 + r^*)}$$

Isolando C_2^T da ROI e substituindo na função utilidade:

$$C_2^T = (1 + r^*) [Q_1^T + p_1 Q_1^N - p_1 C_1^N - C_1^T] + Q_2^T + p_2 Q_2^N - p_2 C_2^N$$

$$U = \ln C_1^T + \ln C_1^N + \ln [(1 + r^*) [Q_1^T + p_1 Q_1^N - p_1 C_1^N - C_1^T] + Q_2^T + p_2 Q_2^N - p_2 C_2^N] + \ln C_2^N$$

Realizando condição de primeira ordem para C_1^T :

$$\frac{\partial U}{\partial C_1^T} = \frac{1}{C_1^T} - \frac{(1 + r^*)}{[(1 + r^*) [Q_1^T + p_1 Q_1^N - p_1 C_1^N - C_1^T] + Q_2^T + p_2 Q_2^N - p_2 C_2^N]} = 0$$

Podemos reorganizar como:

$$\frac{1}{C_1^T} = \frac{(1+r^*)}{C_2^T} \rightarrow C_2^T = (1+r^*)C_1^T$$

Realizando condição de primeira ordem para C_1^N :

$$\frac{\partial U}{\partial C_1^N} = \frac{1}{C_1^N} - \frac{p_1(1+r^*)}{[(1+r^*)[Q_1^T + p_1Q_1^N - p_1C_1^N - C_1^T] + Q_2^T + p_2Q_2^N - p_2C_2^N]} = 0$$

Podemos reorganizar como:

$$\frac{1}{C_1^N} = \frac{p_1(1+r^*)}{C_2^T} \rightarrow C_2^T = p_1(1+r^*)C_1^N$$

Igualando a equação acima com $C_2^T = (1+r^*)C_1^T$:

$$p_1(1+r^*)C_1^N = (1+r^*)C_1^T \rightarrow C_1^N = \frac{1}{p_1}C_1^T$$

Realizando condição de primeira ordem para C_2^N :

$$\frac{\partial U}{\partial C_2^N} = \frac{1}{C_2^N} - \frac{p_2}{[(1+r^*)[Q_1^T + p_1Q_1^N - p_1C_1^N - C_1^T] + Q_2^T + p_2Q_2^N - p_2C_2^N]} = 0$$

Podemos reorganizar como:

$$\frac{1}{C_2^N} = \frac{p_2}{C_2^T} \rightarrow C_2^N = \frac{C_2^T}{p_2}$$

Substituindo $C_2^T = (1+r^*)C_1^T$ na ROI, com $Q_t^N = C_t^N$ (em equilíbrio), teremos:

$$(1+r^*)C_1^T = (1+r^*)[Q_1^T - C_1^T] + Q_2^T$$

$$C_1^T = \frac{1}{2} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right]$$

$$C_2^T = \frac{(1+r^*)}{2} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right]$$

Portanto com $Q_t^N = C_t^N$ (em equilíbrio), teremos os preços:

$$C_1^N = \frac{1}{p_1}C_1^T \rightarrow p_1 = \frac{C_1^T}{Q_1^N}$$

$$C_2^N = \frac{C_2^T}{p_2} \rightarrow p_2 = \frac{C_2^T}{Q_2^N}$$

Ponto i)

Como as famílias iniciam o período 1 sem ativos ou dívidas, a conta corrente será igual a balança comercial ($CA = TB$), assim, resgatando as equações anteriores teremos que a conta corrente será, com $r^*=0$:

$$CA_1 = TB_1 = Q_1^T - C_1^T = Q_1^T - \frac{1}{2} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right] = 1 - \frac{3}{2} = -0.5$$

Dessa forma, teremos que:

$$p_1 = \frac{C_1^T}{Q_1^N} = \frac{1.5}{1} = 1.5$$

Pronto ii)

Com o aumento súbito da taxa de juros, teremos que:

$$CA_1 = Q_1^T - \frac{1}{2} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right] = 1 - \frac{1}{2} \left[1 + \frac{2}{1.1} \right] = 1 - 1.40 = -0.40$$

Dessa forma, teremos que:

$$p_1 = \frac{C_1^T}{Q_1^N} = \frac{1.40}{1} = 1.40$$

Questão 3

Ponto i)

Restrição orçamentária em $t = 1$:

$$P_1^T C_1^T + P_1^N C_1^N + P_1^T B_1 = P_1^T Q_1^T + P_1^N Q_1^N$$

Restrição orçamentária em $t = 2$, com livre mobilidade de capitais, $r_1 = r^*$:

$$P_2^T C_2^T + P_2^N C_2^N = P_2^T Q_2^T + P_2^N Q_2^N + (1+r^*)P_2^T B_1$$

Dividindo as equações acima por P_t^T , com $p_t = \frac{P_t^N}{P_t^T}$:

$$RO_1 : C_1^T + p_1 C_1^N + B_1 = Q_1^T + p_1 Q_1^N$$

$$RO_2 : C_2^T + p_2 C_2^N = Q_2^T + p_2 Q_2^N + (1+r^*)B_1$$

Isolando B_1 de RO_2 e substituindo em RO_1 :

$$B_1 = \frac{C_2^T + p_2 C_2^N - Q_2^T - p_2 Q_2^N}{(1+r^*)}$$

$$C_1^T + p_1 C_1^N + \frac{C_2^T + p_2 C_2^N - Q_2^T - p_2 Q_2^N}{(1+r^*)} = Q_1^T + p_1 Q_1^N$$

Restrição Orçamentária Intertemporal (R.O.I):

$$C_1^T + p_1 C_1^N + \frac{C_2^T + p_2 C_2^N}{(1+r^*)} = Q_1^T + p_1 Q_1^N + \frac{Q_2^T + p_2 Q_2^N}{(1+r^*)} \quad (1)$$

Ponto ii)

Isolando C_1^T da ROI:

$$C_1^T = Q_1^T + p_1 Q_1^N - p_1 C_1^N + \frac{Q_2^T + p_2 Q_2^N - C_2^T - p_2 C_2^N}{(1 + r^*)}$$

Substituindo C_1^T na função utilidade:

$$\ln \left[Q_1^T + p_1 Q_1^N - p_1 C_1^N + \frac{Q_2^T + p_2 Q_2^N - C_2^T - p_2 C_2^N}{(1 + r^*)} \right] + \ln C_1^N + \ln C_2^T + \ln C_2^N$$

Realizando condição de primeira ordem em relação a C_1^N :

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial C_1^N} &= - \frac{p_1}{\left[Q_1^T + p_1 Q_1^N - p_1 C_1^N + \frac{Q_2^T + p_2 Q_2^N - C_2^T - p_2 C_2^N}{(1 + r^*)} \right]} + \frac{1}{C_1^N} = 0 \\ \frac{1}{C_1^N} &= \frac{p_1}{C_1^T} \rightarrow C_1^N = \frac{C_1^T}{p_1} \end{aligned} \quad (2)$$

Realizando condição de primeira ordem em relação a C_2^T :

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial C_2^T} &= - \frac{\frac{1}{(1 + r^*)}}{\left[Q_1^T + p_1 Q_1^N - p_1 C_1^N + \frac{Q_2^T + p_2 Q_2^N - C_2^T - p_2 C_2^N}{(1 + r^*)} \right]} + \frac{1}{C_2^T} = 0 \\ \frac{1}{C_2^T} &= \frac{1}{(1 + r^*) C_1^T} \rightarrow C_2^T = (1 + r^*) C_1^T \end{aligned} \quad (3)$$

Realizando condição de primeira ordem em relação a C_2^N :

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial C_2^N} &= - \frac{\frac{p_2}{(1 + r^*)}}{\left[Q_1^T + p_1 Q_1^N - p_1 C_1^N + \frac{Q_2^T + p_2 Q_2^N - C_2^T - p_2 C_2^N}{(1 + r^*)} \right]} + \frac{1}{C_2^N} = 0 \\ \frac{1}{C_2^N} &= \frac{p_2}{(1 + r^*) C_1^T} \rightarrow C_2^N = \frac{1}{p_2} (1 + r^*) C_1^T \end{aligned} \quad (4)$$

Ponto iii)

A condição de equilíbrio do mercado de bens não comercializáveis em $t=1,2$ é:

$$C_1^N = Q_1^N \quad (5)$$

$$C_2^N = Q_2^N \quad (6)$$

Ponto iv)

Substituindo (3), (5) e (6) na ROI (1):

$$C_1^T + \frac{(1+r^*)C_1^T}{(1+r^*)} = Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)}$$

$$2C_1^T = Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)}$$

$$C_1^T = \frac{1}{2} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right] = \frac{1}{2} \left[6 + \frac{13.2}{(1+0.1)} \right] = 9$$

Como por (3) $C_2^T = (1+r^*)C_1^T$, temos que:

$$C_2^T = \frac{(1+r^*)}{2} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right] = \frac{(1+0.1)}{2} \left[6 + \frac{13.2}{(1+0.1)} \right] = 9.9$$

Para C_1^N por (2), temos:

$$C_1^N = \frac{1}{2p_1} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right] = 9$$

Para C_2^N por (4), temos:

$$C_2^N = \frac{(1+r^*)}{2p_2} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right] = 9$$

Utilizando as duas últimas equações acima, e as condições de equilíbrio (5) e (6) achamos os respectivos preços relativos:

$$p_1 = \frac{1}{2Q_1^N} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right] = \frac{1}{2*9} \left[6 + \frac{13.2}{(1+0.1)} \right] = 1$$

$$p_2 = \frac{(1+r^*)}{2Q_2^N} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right] = \frac{(1+0.1)}{2*9} \left[6 + \frac{13.2}{(1+0.1)} \right] = 1.1$$

Apesar da mesma quantidade de riqueza de bens não negociáveis nos diferentes períodos de tempo, a variação dos preços é explicada devido a taxa de juros.

Ponto v)

Durante a derivação da ROI (1) encontramos que:

$$B_1 = \frac{C_2^T + p_2 C_2^N - Q_2^T - p_2 Q_2^N}{(1+r^*)}$$

$$B_1 = \frac{9.9 + 1.1 * 9 - 13.2 - 1.1 * 9}{(1.1)} = -3$$

Ponto vi)

Como as famílias iniciam ($t = 0$) sem ativo/passivo, a conta corrente será igual a balança comercial e portanto igual ao passivo externo ($t=1$):

$$CA_1 = TB_1 = B_1 = Q_1^T - C_1^T = Q_1^T - \frac{1}{2} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right] = 6 - 9 = -3$$

Para o segundo período teremos:

$$CA_2 = r^* B_1 + Q_2^T - \frac{(1+r^*)}{2} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right] = -0.3 + 13.2 - 9.9 = 3$$

Ponto vii)

A taxa real de câmbio é definida como:

$$e_t = \frac{\varepsilon_t P_t^*}{P_t}$$

E os preços nominais no país doméstico e estrangeiro são respectivamente:

$$P_t = \sqrt{P_t^T P_t^N}; \quad e \quad P_t^* = \sqrt{P_t^{T*} P_t^{N*}};$$

Podemos então reescrever a RER (Real exchange Rate) como:

$$e_t = \frac{\varepsilon_t \sqrt{P_t^{T*} P_t^{N*}}}{\sqrt{P_t^T P_t^N}} \rightarrow e_t = \frac{\varepsilon_t (P_t^{T*} P_t^{N*})^{\frac{1}{2}}}{(P_t^T P_t^N)^{\frac{1}{2}}}$$

Com homogeneidade de grau um e PPP satisfeita para P_t^T , ($\varepsilon \frac{P_t^{T*}}{P_t^T} = 1$):

$$e_t = \frac{\varepsilon_t (P_t^{T*})^{\frac{1}{2}} (P_t^{N*})^{\frac{1}{2}}}{(P_t^T)^{\frac{1}{2}} (P_t^N)^{\frac{1}{2}}} \rightarrow e_t = \frac{\varepsilon_t P_t^{T*}}{P_t^T} \frac{\left(\frac{P_t^{T*}}{P_t^T}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{P_t^{N*}}{P_t^N}\right)^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{P_t^T}{P_t^T}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{P_t^N}{P_t^T}\right)^{\frac{1}{2}}}$$

Das letras anteriores, sabemos que $p_t = \frac{P_t^N}{P_t^T}$ para ambos os países, e portanto:

$$e_t = \left(\frac{\frac{P_t^{N*}}{P_t^{T*}}}{\frac{P_t^N}{P_t^T}} \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow e_t = \left(\frac{p_t^*}{p_t} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Para os dois períodos, teremos as seguintes RER:

$$e_1 = \left(\frac{p_1^*}{\frac{1}{2Q_1^N} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right]} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{P_1^*}{1} \right)^{\frac{1}{2}}$$
$$e_2 = \left(\frac{p_2^*}{\frac{(1+r^*)}{2Q_2^N} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right]} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{P_2^*}{1} \right)^{\frac{1.1}{2}}$$

Ponto viii)

A parada abrupta é modelada através de um repentino grande aumento da taxa de juros chamado de r^S onde $r^S > r^*$, dessa forma recuperando as otimizações anteriores e comparando antes e depois da parada abrupta.

$$\tilde{B}_1 = Q_1^T - C_1^T = \frac{1}{2} \left[Q_1^T - \frac{Q_2^T}{(1+r^S)} \right] > B_1 = \frac{1}{2} \left[Q_1^T - \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right]$$

A maior taxa de juros r^S melhora da posição de ativos internacionais líquidos.

$$C\tilde{A}_1 = \tilde{B}_1 = Q_1^T - C_1^T = \frac{1}{2} \left[Q_1^T - \frac{Q_2^T}{(1+r^S)} \right] > CA_1 = B_1 = Q_1^T - C_1^T = \frac{1}{2} \left[Q_1^T - \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right]$$

A maior taxa de juros r^S melhora a conta corrente no primeiro período.

$$C\tilde{A}_2 = r^S \tilde{B}_1 + Q_2^T - \frac{(1+r^S)}{2} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^S)} \right] > CA_2 = r^* B_1 + Q_2^T - \frac{(1+r^*)}{2} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right]$$

A maior taxa de juros r^S melhora a conta corrente no segundo período.

$$e_1^S = \left(\frac{p_1^*}{\frac{1}{2Q_1^N} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^S)} \right]} \right)^{\frac{1}{2}} > e_1 = \left(\frac{p_1^*}{\frac{1}{2Q_1^N} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right]} \right)^{\frac{1}{2}}$$

O aumento da taxa de juros reduz o preço doméstico relativo p_1 que leva ao aumento da taxa de câmbio real pela depreciação da moeda nacional em $t = 1$.

$$e_2^S = \left(\frac{p_2^S}{\frac{(1+r^S)}{2Q_2^N} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^S)} \right]} \right)^{\frac{1}{2}} < e_2 = \left(\frac{p_2^*}{\frac{(1+r^*)}{2Q_2^N} \left[Q_1^T + \frac{Q_2^T}{(1+r^*)} \right]} \right)^{\frac{1}{2}}$$

O aumento da taxa de juros aumenta o preço doméstico relativo p_2 que leva a queda da taxa de câmbio real pela apreciação da moeda nacional em $t = 2$.

Questão 4

Montando a função lucro para os dois setores no país i , com $i = \{US, J\}$, já que algebricamente temos as mesmas expressões na função de produção:

$$\pi_T^i = P_T^i a_T^i L^{T,i} - w L^{T,i} = 0$$

$$\pi_N^i = P_N^i a_N^i L^{N,i} - w L^{N,i} = 0$$

Dividindo as equações acima respectivamente por $L^{T,i}$ e $L^{N,i}$:

$$P_T^i a_T^i = w; \quad e \quad P_N^i a_N^i = w$$

Igualando w e isolando os preços relativos:

$$P_T^i a_T^i = P_N^i a_N^i \rightarrow \frac{P_N^i}{P_T^i} = \frac{a_T^i}{a_N^i}$$

Ponto i)

Portanto a taxa real de câmbio ($e = \frac{\varepsilon_t P_T^J}{P^{US}}$) entre os países é:

$$e = \frac{\varepsilon_t (P_T^J)^{\frac{1}{2}} (P_N^J)^{\frac{1}{2}}}{(P_T^{US})^{\frac{1}{2}} (P_N^{US})^{\frac{1}{2}}} \rightarrow e = \frac{\varepsilon_t P_T^J}{P_T^{US}} \frac{\left(\frac{P_T^J}{P_T^J}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{P_N^J}{P_T^J}\right)^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{P_T^{US}}{P_T^{US}}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{P_N^{US}}{P_T^{US}}\right)^{\frac{1}{2}}}$$

Considerando $\frac{\varepsilon_t P_T^J}{P_T^{US}} = 1$, e das equações acima, teremos que:

$$e = \frac{\left(\frac{P_N^J}{P_T^J}\right)^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{P_N^{US}}{P_T^{US}}\right)^{\frac{1}{2}}} \rightarrow e = \frac{\left(\frac{a_T^J}{a_N^J}\right)^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{a_T^{US}}{a_N^{US}}\right)^{\frac{1}{2}}} \rightarrow e = \frac{\left(\frac{0.2}{0.2}\right)^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{0.4}{0.1}\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2}$$

Ponto ii)

Com a produtividade constante entre os setores do Japão, porém crescimento de 3% e 1% respectivamente para os setores de comercializáveis e não comercializáveis dos EUA, temos que a taxa de crescimento RER será:

$$e = \left[\frac{\left(\frac{a_T^J}{a_N^J}\right)}{\left(\frac{(1.03)a_T^{US}}{(1.01)a_N^{US}}\right)} \right]^{\frac{1}{2}} \rightarrow e = \left[\frac{\left(\frac{0.2}{0.2}\right)}{\left(\frac{(1.02)a_T^{US}}{a_N^{US}}\right)} \right]^{\frac{1}{2}}$$
$$e = \left[\frac{(0.98)a_N^{US}}{a_T^{US}} \right]^{\frac{1}{2}} \rightarrow e = \left[\frac{(0.98)0.1}{0.4} \right]^{\frac{1}{2}} = 0,245$$

Na medida que a produtividade do japão permanece inalterada, mas a produtividade relativa dos EUA aumenta, o preço relativo ($\frac{P_N^J}{P_T^{US}}$) cai, logo se espera uma desvalorização da moeda dos EUA o que fará o câmbio real apreciar.